Penerapan Timer dan Interrupt pada Pedestrian Traffic Light Dengan Arduino Uno

Disusun Oleh:

Alma Maida Wirastuti

H1H024021

Mata Kuliah	: Sistem Mikrokontroler (TK244004)
Dosen Pengampu	: Ucky Pradestha N, M.Kom
Tanggal Pengerjaan	: 07 Maret 2026
Semester	: 4 (Genap 2025/2026)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem lampu lalu lintas merupakan salah satu aplikasi nyata dari sistem kendali berbasis mikrokontroler. Dalam kehidupan sehari-hari, lampu lalu lintas tidak hanya mengatur kendaraan bermotor, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan pejalan kaki atau penyebrang jalan (pedestrian). Penyebrang jalan seringkali menghadapi kesulitan dalam menyeberang jalan yang ramai, sehingga diperlukan sistem lampu khusus yang memberikan prioritas waktu bagi pejalan kaki.

Pada tugas praktikum ini, dilakukan simulasi sistem pedestrian traffic light menggunakan Arduino Uno dan platform Tinkercad. Sistem ini merupakan modifikasi dari sistem traffic light 4 simpang yang telah dipelajari sebelumnya, dengan penambahan dua buah lampu pedestrian dan sebuah tombol tekan yang memungkinkan pejalan kaki untuk meminta waktu menyebrang jalan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas praktikum ini adalah:

- Memahami konsep dan cara kerja sistem pedestrian traffic light.
- Mengimplementasikan sistem traffic light kendaraan dan pedestrian menggunakan Arduino Uno.
- Memanfaatkan mekanisme interrupt hardware pada Arduino untuk mendeteksi input dari tombol tekan.
- Mensimulasikan sistem pada platform Tinkercad sebelum implementasi fisik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tugas ini adalah:

- Bagaimana cara merancang sistem pedestrian traffic light menggunakan Arduino Uno?
- Bagaimana mekanisme interrupt hardware digunakan untuk merespons input tombol dari pejalan kaki?
- Bagaimana urutan logika kerja sistem lampu kendaraan dan pedestrian agar berjalan dengan benar?

BAB II DASAR TEORI

2.1 Arduino Uno

Arduino Uno adalah sebuah board mikrokontroler berbasis ATmega328P yang banyak digunakan dalam dunia prototyping dan pendidikan. Board ini memiliki 14 pin digital I/O, 6 pin analog input, sebuah kristal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, dan tombol reset. Arduino Uno mendukung pemrograman menggunakan bahasa C/C++ melalui Arduino IDE.

2.2 Interrupt pada Arduino

Interrupt adalah mekanisme pada mikrokontroler yang memungkinkan program untuk menghentikan eksekusi kode utama sementara guna menangani suatu kejadian tertentu, kemudian melanjutkan kembali eksekusi kode utama setelah penanganan selesai. Arduino Uno memiliki dua pin yang mendukung interrupt eksternal, yaitu pin 2 (INT0) dan pin 3 (INT1).

Fungsi attachInterrupt() digunakan untuk mendaftarkan sebuah fungsi sebagai Interrupt Service Routine (ISR). Parameter mode pada fungsi ini menentukan kondisi yang memicu interrupt, seperti FALLING (saat sinyal turun dari HIGH ke LOW), RISING (saat sinyal naik dari LOW ke HIGH), atau CHANGE (saat sinyal berubah arah).

2.3 LED (Light Emitting Diode)

LED adalah komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika arus listrik mengalir melaluinya. Pada sistem ini, LED digunakan sebagai representasi lampu lalu lintas. Resistor dipasang secara seri dengan setiap LED untuk membatasi arus dan mencegah kerusakan komponen. Nilai resistor yang umum digunakan untuk LED pada tegangan 5V adalah antara 220 hingga 470 Ohm.

2.4 Tombol Tekan (Push Button)

Tombol tekan adalah sakelar mekanis yang bersifat sementara, artinya tombol hanya aktif selama ditekan. Dalam sistem ini, tombol digunakan sebagai input dari pejalan kaki yang ingin menyebrang jalan. Konfigurasi INPUT_PULLUP digunakan agar pin Arduino terhubung ke tegangan 5V melalui resistor internal ketika tombol tidak ditekan, dan terhubung ke GND ketika tombol ditekan, sehingga menghasilkan sinyal FALLING yang memicu interrupt.

2.5 Tinkercad

Tinkercad adalah platform simulasi sirkuit elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh Autodesk. Platform ini memungkinkan pengguna untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian elektronik termasuk Arduino tanpa memerlukan komponen fisik. Tinkercad sangat berguna untuk proses belajar dan prototyping awal sebelum implementasi pada hardware sesungguhnya.

BAB III METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan (Simulasi)

Komponen yang digunakan dalam simulasi pada Tinkercad adalah sebagai berikut:

- 1 buah Arduino Uno R3
- 1 buah LED merah (lampu kendaraan)
- 1 buah LED kuning (lampu kendaraan, transisi)
- 1 buah LED hijau (lampu kendaraan)
- 1 buah LED merah (lampu pedestrian)
- 1 buah LED hijau (lampu pedestrian)
- 1 buah tombol tekan (push button)
- Resistor 220 Ohm (masing-masing untuk setiap LED)
- Breadboard dan kabel jumper

3.2 Konfigurasi Pin

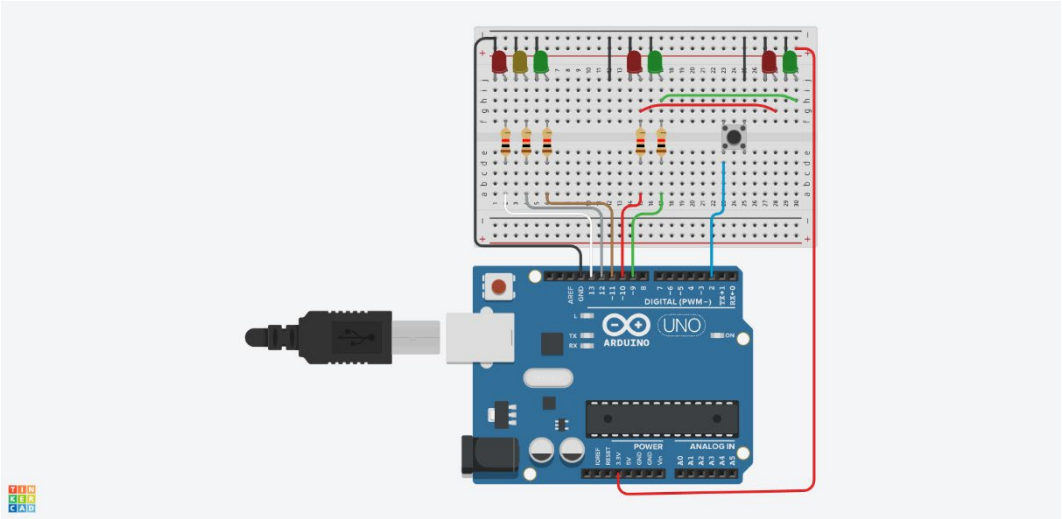
Berikut adalah tabel konfigurasi pin yang digunakan dalam sistem ini:

Pin Arduino	Komponen / Fungsi
Pin 13 (rLight)	LED merah lampu kendaraan
Pin 12 (yLight)	LED kuning lampu kendaraan (transisi)
Pin 11 (gLight)	LED hijau lampu kendaraan
Pin 10 (prLight)	LED merah lampu penyebrang jalan (pedestrian)
Pin 9 (pgLight)	LED hijau lampu penyebrang jalan (pedestrian)
Pin 2 (btn2)	Tombol tekan 2 (interrupt)
GND	Ground bersama untuk semua komponen
5V	Sumber tegangan melalui resistor ke LED

3.3 Desain Rangkaian

Rangkaian disusun pada breadboard dengan Arduino Uno sebagai pusat kendali. Setiap LED dihubungkan ke pin digital Arduino melalui resistor 220 Ohm yang terhubung ke jalur positif breadboard. Kedua tombol tekan dihubungkan antara pin digital Arduino dengan GND, dan memanfaatkan resistor pull-up internal Arduino melalui konfigurasi INPUT_PULLUP.

Tombol pertama dihubungkan ke pin 3 dan tombol kedua ke pin 2. Kedua pin ini merupakan pin interrupt eksternal Arduino Uno (INT1 dan INT0). Rangkaian lengkap disimulasikan menggunakan platform Tinkercad.



Gambar 1. Gambar alur sistem Traffic Light Pedestrian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kode Program

Berikut adalah kode program yang digunakan dalam simulasi pedestrian traffic light:

```
const int rLight = 13;
const int yLight = 12;
const int gLight = 11;
const int prLight = 10;
const int pgLight = 9;
const int btn2 = 2;
volatile bool interruptTriggered = false;

void btnInterrupt() {
  interruptTriggered = true;
}

void setup() {
  pinMode(rLight, OUTPUT);
  pinMode(yLight, OUTPUT);
  pinMode(gLight, OUTPUT);
  pinMode(prLight, OUTPUT);
  pinMode(pgLight, OUTPUT);
  pinMode(btn2, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(btn2), btnInterrupt,
FALLING);
  // kondisi awal
  digitalWrite(prLight, HIGH);
  digitalWrite(gLight, HIGH);
}

void loop() {
  if (interruptTriggered) {
    interruptTriggered = false;
    digitalWrite(prLight, LOW);
    digitalWrite(gLight, LOW);

    digitalWrite(pgLight, HIGH);
    digitalWrite(rLight, HIGH);
    delay(3000);

    digitalWrite(rLight, LOW);
    digitalWrite(pgLight, LOW);
    digitalWrite(prLight, HIGH);

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      digitalWrite(yLight, HIGH);
      delay(300);
      digitalWrite(yLight, LOW);
      delay(300);
```

```
      }
    }
    digitalWrite(gLight, HIGH);
  }
```

4.2 Penjelasan Kode Program

4.2.1 Deklarasi Pin dan Variabel

Pada bagian awal program, dilakukan deklarasi konstanta pin untuk setiap LED dan tombol. Pin 13 untuk LED merah kendaraan, pin 12 untuk LED kuning kendaraan, pin 11 untuk LED hijau kendaraan, pin 10 untuk LED merah pedestrian, dan pin 9 untuk LED hijau pedestrian. Variabel volatile interruptTriggered digunakan sebagai bendera (flag) yang menandakan bahwa tombol telah ditekan.

Kata kunci volatile digunakan karena variabel ini dapat dimodifikasi oleh ISR (Interrupt Service Routine) yang berjalan di luar alur program utama. Tanpa volatile, kompiler dapat mengoptimasi akses ke variabel tersebut dengan cara yang tidak tepat dalam konteks interrupt.

4.2.2 Fungsi btnInterrupt (ISR)

Fungsi btnInterrupt() merupakan Interrupt Service Routine yang dipanggil secara otomatis oleh hardware ketika salah satu tombol ditekan. Fungsi ini hanya mengubah nilai interruptTriggered menjadi true. Desain ISR yang singkat merupakan praktik terbaik karena ISR harus selesai secepatnya agar tidak mengganggu operasi sistem lainnya.

4.2.3 Fungsi setup()

Fungsi setup() dijalankan sekali saat Arduino dinyalakan. Di sini dilakukan konfigurasi mode pin, registrasi interrupt, dan penetapan kondisi awal sistem. Kondisi awal yang ditetapkan adalah LED hijau kendaraan menyala dan LED

merah pedestrian menyala, yang berarti kendaraan diizinkan untuk melintas sedangkan pejalan kaki harus menunggu.

4.2.4 Fungsi loop()

Fungsi loop() dijalankan secara terus-menerus. Program memeriksa apakah flag interruptTriggered bernilai true. Jika ya, sistem akan menjalankan urutan perubahan lampu sebagai berikut:

- Flag direset menjadi false untuk mencegah eksekusi berulang.
- LED hijau kendaraan dan LED merah pedestrian dimatikan.
- LED hijau pedestrian dan LED merah kendaraan dinyalakan selama 3 detik, memberikan waktu bagi pejalan kaki untuk menyebrang.
- LED merah kendaraan dimatikan, LED hijau pedestrian dimatikan, dan LED merah pedestrian kembali dinyalakan.
- LED kuning kendaraan berkedip sebanyak 3 kali sebagai sinyal transisi sebelum kendaraan kembali berjalan.
- Setelah keluar dari blok kondisi, LED hijau kendaraan kembali dinyalakan.

4.3 Logika Kerja Sistem

Sistem bekerja dalam empat fase utama sebagai berikut:

- Kondisi Awal: LED hijau kendaraan menyala dan LED merah pedestrian menyala. Kendaraan bebas melintas, pejalan kaki menunggu.
- Saat Tombol Ditekan: Interrupt dipicu, LED hijau kendaraan dan merah pedestrian dimatikan. LED merah kendaraan dan hijau pedestrian dinyalakan. Pejalan kaki mendapat izin menyebrang selama 3 detik.
- Fase Transisi: Setelah 3 detik, LED hijau pedestrian dimatikan dan merah pedestrian kembali menyala. LED kuning kendaraan berkedip 3 kali sebagai sinyal peringatan.

- Sistem Kembali Normal: LED hijau kendaraan menyala kembali. Sistem kembali ke kondisi awal dan siap mendeteksi input tombol berikutnya.

4.4 Analisis Hasil Simulasi

Simulasi yang dilakukan pada platform Tinkercad menunjukkan hasil yang sesuai dengan logika yang dirancang. Sistem berhasil mendeteksi penekanan tombol melalui mekanisme interrupt dan menjalankan urutan perubahan lampu dengan benar. Penggunaan interrupt memberikan keunggulan dibandingkan metode polling biasa, yaitu sistem dapat langsung merespons penekanan tombol kapan saja tanpa perlu menunggu giliran pengecekan dalam loop utama.

Adanya satu tombol(btn2) yang terhubung ke ISR yang sama memungkinkan sistem untuk menerima input dari dua sisi jalan yang berbeda, sehingga pejalan kaki dari kedua arah dapat meminta waktu untuk menyebrang. Fase kuning yang berkedip memberikan peringatan visual yang jelas bagi pengemudi sebelum lampu hijau kembali menyala.

4.4 Tautan Simulasi Dan Repositori

Berikut adalah tautan shared link Tinkercad dan repositori GitHub yang dapat diakses untuk melihat simulasi dan source code secara langsung.

Platform	Tautan / Keterangan
Tinkercad Simulation (Shared Link)	https://www.tinkercad.com/things/4cwDQSQ1Xp9-pedestrian-traffic-light?sharecode=b6-AOKwL_aHeE0PRRJqsj6ZzXeSOJjKxU8faOhq8Owk
GitHub Repository	https://github.com/Allllme/pedestrian-traffic-light

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Sistem pedestrian traffic light berhasil dirancang dan disimulasikan menggunakan Arduino Uno pada platform Tinkercad.
- Mekanisme interrupt hardware terbukti efektif dalam mendeteksi penekanan tombol secara real-time tanpa mengganggu operasi utama sistem.
- Logika kerja sistem telah berjalan sesuai spesifikasi: kondisi awal (kendaraan hijau, pedestrian merah), fase menyebrang (kendaraan merah, pedestrian hijau selama 3 detik), fase transisi (kuning berkedip), dan kembali ke kondisi normal.
- Penggunaan konfigurasi INPUT_PULLUP menyederhanakan rangkaian dengan menghilangkan kebutuhan resistor pull-up eksternal untuk tombol.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut:

- Menambahkan fitur debounce pada tombol untuk menghindari pembacaan ganda akibat noise mekanis tombol.
- Menambahkan bunyi bip (buzzer) yang bersinkronisasi dengan lampu pedestrian untuk membantu pejalan kaki tunanetra.
- Mengimplementasikan timer berbasis waktu nyata agar durasi fase dapat dikonfigurasi secara dinamis.
- Melakukan implementasi fisik pada hardware sesungguhnya sebagai validasi dari simulasi yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Arduino. (2024). Arduino Uno Rev3. Diakses dari https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3

Arduino Reference. (2024). attachInterrupt(). Diakses dari https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/

Autodesk Tinkercad. (2024). Tinkercad Circuits Simulator. Diakses dari https://www.tinkercad.com

Margolis, M. (2011). Arduino Cookbook. O'Reilly Media.